Chapitre 12 — PGCD, Bézout et Gauss

Algorithme d'Euclide, nombres premiers entre eux, équations diophantiennes

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

Terminale — Mathématiques expertes

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je sais calculer un PGCD avec l'algorithme d'Euclide.
- ☐ Je sais ce que signifie « premiers entre eux ».
- ☐ Je connais et j'applique le théorème de Bézout.
- ☐ Je connais et j'applique le théorème de Gauss.
- ☐ Je sais résoudre une équation $ax + by = c$ dans $\mathbb{Z}$.
- ☐ Je sais résoudre une congruence $ax \equiv b\ [n]$.

AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Prérequis : divisibilité, division euclidienne et congruences (chapitre 11).

Rappel essentiel : si $d \mid a$ et $d \mid b$, alors $d \mid (au + bv)$ pour tous entiers u et v.

1. Le cours

COURS — PGCD et algorithme d'Euclide

Le **PGCD** de deux entiers a et b non tous deux nuls est le plus grand entier qui divise à la fois a et b. On le note $\text{PGCD}(a\,;b)$.

> **Propriété clé.** Si $a = bq + r$, alors
> $$\text{PGCD}(a\,;b) = \text{PGCD}(b\,;r)$$

Pourquoi ? Tout diviseur commun de a et b divise $r = a - bq$; réciproquement, tout diviseur commun de b et r divise $a = bq + r$. Les deux couples ont donc exactement les mêmes diviseurs communs.

Algorithme d'Euclide. On divise, on remplace, on recommence. Le PGCD est le **dernier reste non nul**.

Exemple : $\text{PGCD}(168\,;105)$**.**

$$168 = 105 \times 1 + \mathbf{63}$$
$$105 = 63 \times 1 + \mathbf{42}$$
$$63 = 42 \times 1 + \mathbf{21}$$
$$42 = 21 \times 2 + 0$$

Le PGCD vaut **21**.

Autres propriétés

$$\text{PGCD}(a\,;0) = |a| \qquad \text{PGCD}(ka\,;kb) = |k| \times \text{PGCD}(a\,;b)$$

COURS — Nombres premiers entre eux et théorème de Bézout

a et b sont **premiers entre eux** si $\text{PGCD}(a\,;b) = 1$.

Théorème de Bézout

a et b sont premiers entre eux $\iff$ il existe des entiers u et v tels que $au + bv = 1$.

Identité de Bézout (cas général) : il existe toujours des entiers u et v tels que

$$au + bv = \text{PGCD}(a\,;b).$$

⚠ Le couple $(u\,;v)$ n'est **pas unique** : il y en a une infinité.

Conséquence pratique. Si l'on trouve *un seul* couple $(u\,;v)$ avec $au + bv = 1$, on a démontré que a et b sont premiers entre eux. C'est souvent le moyen le plus rapide.

Forme irréductible. Si $d = \text{PGCD}(a\,;b)$, alors $a = da'$ et $b = db'$ avec a' et b' *premiers entre eux*. La fraction $\frac{a'}{b'}$ est irréductible.

COURS — Théorème de Gauss

Théorème de Gauss

Si a divise bc **et** si a et b sont premiers entre eux,
alors a divise c.

⚠ L'hypothèse « premiers entre eux » est indispensable : 6 divise $4 \times 3 = 12$, mais 6 ne divise ni 4 ni 3.

Corollaires très utilisés

— Si $a \mid c$, $b \mid c$ et a, b premiers entre eux, alors $ab \mid c$.

— Si p est premier et $p \mid ab$, alors $p \mid a$ ou $p \mid b$.

— Si a est premier avec b et avec c, alors a est premier avec bc.

À quoi ça sert ? À *simplifier* : quand on écrit $ad = bc$ et qu'on sait a et b premiers entre eux, Gauss permet de conclure que b divise d. C'est le cœur de la résolution des équations diophantiennes.

COURS — Équations diophantiennes $ax + by = c$

On cherche les couples d'**entiers** $(x\,;y)$.

L'équation $ax + by = c$ admet des solutions entières
si et seulement si $\text{PGCD}(a\,;b)$ divise c.

Structure des solutions. Si a et b sont premiers entre eux et si $(x_0\,;y_0)$ est une solution particulière, alors l'ensemble des solutions est

$$\{(x_0 + bk\ ;\ y_0 - ak)\ ,\ k \in \mathbb{Z}\}.$$

Pourquoi ? En soustrayant $ax_0 + by_0 = c$ de $ax + by = c$, on obtient $a(x - x_0) = -b(y - y_0)$. Comme a et b sont premiers entre eux, Gauss donne $b \mid (x - x_0)$, donc $x = x_0 + bk$. On reporte pour trouver y.

Congruences. Résoudre $ax \equiv b\ [n]$ revient à résoudre $ax - ny = b$: c'est la même technique.

$ax \equiv b\ [n]$ admet des solutions si et seulement si $\text{PGCD}(a\,;n)$ divise b.

★ À RETENIR PAR CŒUR

— Euclide : le PGCD est le **dernier reste non nul**.

— Bézout : premiers entre eux $\iff \exists u, v : au + bv = 1$.

— Gauss : $a \mid bc$ et $\text{PGCD}(a\,;b) = 1 \Rightarrow a \mid c$.

— $ax + by = c$ a des solutions $\iff \text{PGCD}(a\,;b) \mid c$.

— Solutions : $x = x_0 + bk$, $y = y_0 - ak$ (après simplification par le PGCD).

— Toujours **vérifier** la solution particulière trouvée.

2. Les méthodes

MÉTHODE — Remonter l'algorithme d'Euclide

Pour trouver un couple de Bézout, on part de l'avant-dernière ligne et on remonte en éliminant les restes.

Exemple. $\text{PGCD}(168\,;105) = 21$.

$$168 = 105 + 63 \qquad 105 = 63 + 42 \qquad 63 = 42 + 21$$

On isole le PGCD, puis on remplace de proche en proche :

$$21 = 63 - 42$$

$$= 63 - (105 - 63) = 2 \times 63 - 105$$

$$= 2(168 - 105) - 105 = 2 \times 168 - 3 \times 105.$$

Vérification : $336 - 315 = 21$. ✓

⚠ Ne jamais calculer les produits en cours de route : on garde 168 et 105 tels quels jusqu'au bout.

MÉTHODE — Résoudre $ax + by = c$

Étape 1 — Calculer $d = \text{PGCD}(a\,;b)$ et vérifier que $d \mid c$
Sinon, il n'y a aucune solution : on le dit et on s'arrête.

Étape 2 — Simplifier par d
On obtient $a'x + b'y = c'$ avec a' et b' premiers entre eux.

Étape 3 — Trouver une solution particulière
Par Bézout, ou par essais si les nombres sont petits.

Étape 4 — Écrire la solution générale et vérifier

Exemple. $168x + 105y = 42$.

$d = 21$ et $21 \mid 42$: il y a des solutions.

En divisant par 21 : $8x + 5y = 2$.

Solution particulière : $x_0 = 4$, $y_0 = -6$ (car $32 - 30 = 2$).

Solution générale :

$$x = 4 + 5k, \qquad y = -6 - 8k, \qquad k \in \mathbb{Z}.$$

Vérification : $8(4 + 5k) + 5(-6 - 8k) = 32 + 40k - 30 - 40k = 2$. ✓

MÉTHODE — Résoudre $ax \equiv b\ [n]$

Étape 1 — Chercher un inverse de a modulo n
C'est un entier u tel que $au \equiv 1\ [n]$. Il existe si et seulement si a et n sont premiers entre eux.

Étape 2 — Multiplier les deux membres par u

Étape 3 — Conclure

Exemple. Résoudre $5x \equiv 3\ [7]$.

On cherche u tel que $5u \equiv 1\ [7]$: $5 \times 3 = 15 \equiv 1\ [7]$, donc $u = 3$.

En multipliant par 3 :

$$15x \equiv 9\ [7] \quad \Longrightarrow \quad x \equiv 2\ [7].$$

Vérification : $5 \times 2 = 10 \equiv 3\ [7]$. ✓

Astuce. Pour trouver l'inverse quand n est petit, on teste $u = 1, 2, \ldots, n-1$. Pour n grand, on utilise Bézout.

ERREURS À NE PAS FAIRE

- Oublier de vérifier que $\text{PGCD}(a\,;b)$ divise c : sans cela, il n'y a *aucune* solution.
- Appliquer Gauss sans vérifier l'hypothèse « premiers entre eux ».
- Oublier de simplifier par le PGCD avant d'écrire la solution générale : on obtient alors trop de solutions.
- Le couple de Bézout n'est pas unique.
- Un inverse modulo n n'existe que si $\text{PGCD}(a\,;n) = 1$.
- Confondre PGCD et PPCM : rappelons que $\text{PGCD} \times \text{PPCM} = |ab|$.

3. Exercices

3.1. Niveau 1 — application directe

Exercice 1 — Algorithme d'Euclide NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Calcule le PGCD en détaillant les divisions.

a) $\text{PGCD}(48\,;36)$

b) $\text{PGCD}(126\,;35)$

c) $\text{PGCD}(255\,;91)$

d) $\text{PGCD}(1001\,;154)$

Exercice 2 — Premiers entre eux ? NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

a) 14 et 25

b) 21 et 35

c) 17 et 51

d) 8 et 15

Exercice 3 — Couples de Bézout

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Vérifie que le couple proposé convient, puis conclus.

a) $7 \times 3 - 5 \times 4 = 1$: 7 et 5 sont-ils premiers entre eux ?

b) $11 \times 2 - 3 \times 7 = 1$: conclusion pour 11 et 3 ?

c) Trouve u et v tels que $9u + 4v = 1$.

Exercice 4 — Existence de solutions

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Ces équations ont-elles des solutions entières ? Justifie sans les résoudre.

a) $6x + 9y = 15$

b) $6x + 9y = 10$

c) $14x + 21y = 35$

d) $5x + 7y = 1$

3.2. Niveau 2 — entraînement

Exercice 5 — Bézout par remontée

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

On considère $a = 231$ et $b = 165$.

1. Applique l'algorithme d'Euclide et donne le PGCD.
2. Remonte l'algorithme pour trouver un couple $(u\,;v)$ tel que $231u + 165v = \text{PGCD}$.
3. Vérifie ton résultat.
4. Déduis-en la forme irréductible de $\dfrac{231}{165}$.

Exercice 6 — Équation diophantienne

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

On considère $(E) : 7x + 11y = 3$.

1. Justifie que (E) admet des solutions.
2. Trouve un couple $(u\,;v)$ tel que $7u + 11v = 1$.
3. Déduis-en une solution particulière de (E).
4. Détermine toutes les solutions de (E).
5. Donne les solutions avec $0 \leqslant x \leqslant 20$.

Exercice 7 — Congruences

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Résous dans $\mathbb{Z}$.

a) $3x \equiv 1\ [7]$

b) $4x \equiv 6\ [10]$

c) $6x \equiv 4\ [9]$

d) $2x \equiv 3\ [4]$

Exercice 8 — Un problème concret

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Un artisan vend des bougies à 7 € pièce et des savons à 11 € pièce. Un jour, sa recette est de 124 €.

1. Note x le nombre de bougies et y celui de savons. Écris l'équation.
2. Justifie qu'elle admet des solutions entières.
3. Détermine toutes les solutions entières.
4. Détermine celles qui ont un sens pour le problème ($x \geqslant 0$ et $y \geqslant 0$).
5. Combien de possibilités y a-t-il ?

3.3. Niveau 3 — approfondissement

Exercice 9 — Restes simultanés

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

On cherche les entiers n tels que

$$n \equiv 2\ [5] \qquad \text{et} \qquad n \equiv 3\ [7].$$

1. Justifie que la première condition s'écrit $n = 2 + 5k$, $k \in \mathbb{Z}$.
2. Reporte dans la seconde et montre que $5k \equiv 1\ [7]$.
3. Résous cette congruence.
4. Déduis-en toutes les valeurs de n.
5. Quel est le plus petit entier naturel solution ?
6. Vérifie ta réponse.

Exercice 10 — Vrai ou faux — justifie

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

a) Si a divise bc, alors a divise b ou a divise c.

b) Si $au + bv = 5$ pour certains entiers u et v, alors $\text{PGCD}(a\,;b) = 5$.

c) Deux entiers consécutifs sont toujours premiers entre eux.

d) L'équation $4x + 6y = 7$ a des solutions entières.

4. Exercice bilan

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Type bac — Euclide, Bézout et congruences

Partie A — algorithme d'Euclide

1. Détermine $\text{PGCD}(168\,;105)$ en détaillant chaque division. *(4 points)*
2. En remontant l'algorithme, détermine des entiers u et v tels que $168u + 105v = 21$. *(5 points)*
3. Vérifie ton résultat. *(2 points)*
4. Déduis-en la forme irréductible de $\dfrac{168}{105}$. *(3 points)*

Partie B — équation diophantienne

On considère l'équation

$$(E) : \quad 168x + 105y = 42.$$

5. Justifie que (E) admet des solutions entières. *(3 points)*

6. Montre que (E) équivaut à $8x + 5y = 2$. *(3 points)*

7. Vérifie que $(4\,;-6)$ est solution. *(2 points)*

8. Détermine toutes les solutions de (E). *(5 points)*

9. Détermine les solutions telles que $|x| \leqslant 10$ et $|y| \leqslant 10$. *(3 points)*

Partie C — un problème de restes

Une salle contient un nombre n d'élèves. En les rangeant par 5, il en reste 2 ; en les rangeant par 7, il en reste 3.

10. Traduis l'énoncé par deux congruences. *(2 points)*

11. Montre que n s'écrit $n = 2 + 5k$, puis que $5k \equiv 1\ [7]$. *(4 points)*

12. Résous cette congruence en k. *(4 points)*

13. Déduis-en l'ensemble des valeurs possibles de n. *(4 points)*

14. Sachant que la salle contient entre 100 et 150 élèves, détermine n. *(3 points)*

15. Vérifie ta réponse. *(2 points)*

5. Corrections

Correction — Exercice 1

a) $48 = 36 + 12$; $36 = 12 \times 3 + 0$. PGCD $= 12$.

b) $126 = 35 \times 3 + 21$; $35 = 21 + 14$; $21 = 14 + 7$; $14 = 7 \times 2 + 0$. PGCD $= 7$.

c) $255 = 91 \times 2 + 73$; $91 = 73 + 18$; $73 = 18 \times 4 + 1$; $18 = 1 \times 18 + 0$. PGCD $= 1$.

255 et 91 sont donc premiers entre eux.

d) $1001 = 154 \times 6 + 77$; $154 = 77 \times 2 + 0$. PGCD $= 77$.

Correction — Exercice 2

a) $14 = 2 \times 7$ et $25 = 5^2$: aucun facteur commun, **premiers entre eux**.
b) $21 = 3 \times 7$ et $35 = 5 \times 7$: PGCD $= 7$, **non premiers entre eux**.
c) $51 = 3 \times 17$: PGCD $= 17$, **non premiers entre eux**.
d) $8 = 2^3$ et $15 = 3 \times 5$: **premiers entre eux**.

Correction — Exercice 3

a) $21 - 20 = 1$. ✓

D'après le théorème de Bézout, **oui**, 7 et 5 sont premiers entre eux.

b) $22 - 21 = 1$. ✓

11 et 3 sont premiers entre eux.

c) $9 \times 1 + 4 \times (-2) = 9 - 8 = 1$:

$$u = 1, \quad v = -2.$$

D'autres couples conviennent, par exemple $u = -3$ et $v = 7$: $-27 + 28 = 1$.

Correction — Exercice 4

a) $\text{PGCD}(6\,;9) = 3$ et $3 \mid 15$: **oui, il y a des solutions**.
b) $3 \nmid 10$: **aucune solution**.
c) $\text{PGCD}(14\,;21) = 7$ et $7 \mid 35$: **oui**.
d) $\text{PGCD}(5\,;7) = 1$ et 1 divise tout : **oui**.

Correction — Exercice 5

1. $231 = 165 + 66$;
$165 = 66 \times 2 + 33$; $\quad 66 = 33 \times 2 + 0$.
PGCD $= 33$.

2. On part de l'avant-dernière ligne :

$$33 = 165 - 2 \times 66$$

$$= 165 - 2(231 - 165) = 3 \times 165 - 2 \times 231.$$

$$u = -2, \quad v = 3.$$

3. $-2 \times 231 + 3 \times 165 = -462 + 495 = 33$. ✓

4. $231 = 33 \times 7$ et $165 = 33 \times 5$:

$$\frac{231}{165} = \frac{7}{5}.$$

7 et 5 sont premiers entre eux : la fraction est bien irréductible.

Correction — Exercice 6

1. $\text{PGCD}(7\,;11) = 1$ car 7 et 11 sont premiers et distincts.
1 divise 3, donc (E) **admet des solutions**.

2. $7 \times (-3) + 11 \times 2 = -21 + 22 = 1$:

$$u = -3, \quad v = 2.$$

3. En multipliant par 3 :

$$7 \times (-9) + 11 \times 6 = 3.$$

$$(x_0\,; y_0) = (-9\,; 6)$$

4. 7 et 11 étant premiers entre eux :

$$x = -9 + 11k, \qquad y = 6 - 7k, \qquad k \in \mathbb{Z}.$$

Vérification : $7(-9 + 11k) + 11(6 - 7k) = -63 + 77k + 66 - 77k = 3$. ✓

5. $0 \leqslant -9 + 11k \leqslant 20$ donne $9 \leqslant 11k \leqslant 29$, soit $k \in \{1\,;2\}$.
$k = 1$: $(2\,;-1)$; $\quad k = 2$: $(13\,;-8)$.

Correction — Exercice 7

a) $3 \times 5 = 15 \equiv 1\ [7]$: l'inverse de 3 est 5.

$$x \equiv 5 \times 1 \equiv 5\ [7].$$

b) $\text{PGCD}(4\,;10) = 2$ et $2 \mid 6$: il y a des solutions.
On simplifie par 2 — modulo compris :

$$2x \equiv 3\ [5].$$

L'inverse de 2 modulo 5 est 3 (car $6 \equiv 1$) :

$$x \equiv 9 \equiv 4\ [5].$$

Modulo 10, cela donne $x \equiv 4$ ou $x \equiv 9$.

c) $\text{PGCD}(6\,;9) = 3$ et $3 \nmid 4$: **aucune solution**.

d) $\text{PGCD}(2\,;4) = 2$ et $2 \nmid 3$: **aucune solution**.

On le voit aussi directement : $2x$ est pair, donc son reste modulo 4 est 0 ou 2, jamais 3.

Correction — Exercice 8

1. $7x + 11y = 124$.

2. $\text{PGCD}(7\,;11) = 1$, qui divise 124 : **il y a des solutions entières**.

3. On part de $7 \times (-3) + 11 \times 2 = 1$.
En multipliant par 124 :

$$7 \times (-372) + 11 \times 248 = 124.$$

Solution générale :

$$x = -372 + 11k, \qquad y = 248 - 7k.$$

4. $x \geqslant 0$: $11k \geqslant 372$, donc $k \geqslant 33{,}8$, soit $k \geqslant 34$.
$y \geqslant 0$: $7k \leqslant 248$, donc $k \leqslant 35{,}4$, soit $k \leqslant 35$.
$k \in \{34\,;35\}$:

$$k = 34 : \ (2\,;10) \qquad k = 35 : \ (13\,;3).$$

Vérification : $14 + 110 = 124$ ✓et $91 + 33 = 124$ ✓.

5. Il y a **deux possibilités** : 2 bougies et 10 savons, ou 13 bougies et 3 savons.

Correction — Exercice 9

1. $n \equiv 2\ [5]$ signifie que 5 divise $n - 2$, donc $n - 2 = 5k$ pour un entier k :

$$n = 2 + 5k.$$

2. On reporte dans $n \equiv 3\ [7]$:

$$2 + 5k \equiv 3\ [7] \iff 5k \equiv 1\ [7].$$

3. On cherche l'inverse de 5 modulo 7 : $5 \times 3 = 15 \equiv 1\ [7]$, donc 3 convient.

En multipliant par 3 :

$$15k \equiv 3\ [7] \iff k \equiv 3\ [7].$$

4. $k = 3 + 7m$, donc

$$n = 2 + 5(3 + 7m) = 2 + 15 + 35m$$

$$n = 17 + 35m, \qquad m \in \mathbb{Z}.$$

5. Le plus petit entier naturel s'obtient pour $m = 0$: $n = 17$.

6. $17 = 5 \times 3 + 2$: reste 2 modulo 5. ✓

$17 = 7 \times 2 + 3$: reste 3 modulo 7. ✓

On remarque que la période est $35 = 5 \times 7$: c'est le PPCM de 5 et 7, qui sont premiers entre eux.

Correction — Exercice 10

a) Faux. Il manque l'hypothèse de Gauss. Contre-exemple : 6 divise $4 \times 9 = 36$, mais 6 ne divise ni 4 ni 9.

b) Faux. On peut seulement affirmer que $\text{PGCD}(a\,;b)$ *divise* 5, donc qu'il vaut 1 ou 5.

Exemple : $3 \times 0 + 1 \times 5 = 5$ avec $\text{PGCD}(3\,;1) = 1$.

c) Vrai. $n \times (-1) + (n+1) \times 1 = 1$: d'après Bézout, n et $n+1$ sont premiers entre eux.

d) Faux. $\text{PGCD}(4\,;6) = 2$, et 2 ne divise pas 7. Il n'y a aucune solution entière.

On peut aussi remarquer que $4x + 6y$ est toujours pair, alors que 7 est impair.

Correction — Exercice bilan — parties A et B

1.

$$168 = 105 \times 1 + 63$$

$$105 = 63 \times 1 + 42$$

$$63 = 42 \times 1 + 21$$

$$42 = 21 \times 2 + 0$$

Le dernier reste non nul est 21 :

$$\text{PGCD}(168\,;105) = 21.$$

2. On remonte :

$$21 = 63 - 42$$

$$= 63 - (105 - 63) = 2 \times 63 - 105$$

$$= 2(168 - 105) - 105 = 2 \times 168 - 3 \times 105.$$

$$u = 2, \qquad v = -3.$$

3. $2 \times 168 - 3 \times 105 = 336 - 315 = 21$. ✓

4. $168 = 21 \times 8$ et $105 = 21 \times 5$:

$$\frac{168}{105} = \frac{8}{5}.$$

8 et 5 sont premiers entre eux.

5. $\text{PGCD}(168\,;105) = 21$ et $42 = 21 \times 2$, donc 21 divise 42 : (E) **admet des solutions entières**.

6. On divise chaque terme par 21 :

$$\frac{168}{21}x + \frac{105}{21}y = \frac{42}{21} \quad \Longrightarrow \quad 8x + 5y = 2. \checkmark$$

7. $8 \times 4 + 5 \times (-6) = 32 - 30 = 2$. ✓

8. Soit $(x\,;y)$ une solution. En soustrayant :

$$8x + 5y = 2 \quad \text{et} \quad 8 \times 4 + 5 \times (-6) = 2$$

$$8(x-4) = -5(y+6).$$

5 divise $8(x-4)$, et 5 est premier avec 8 : d'après le théorème de Gauss, 5 divise $x-4$.
Donc $x = 4 + 5k$, et en reportant :

$$8 \times 5k = -5(y+6) \quad \Longrightarrow \quad y = -6 - 8k.$$

$$x = 4 + 5k, \qquad y = -6 - 8k, \qquad k \in \mathbb{Z}.$$

9. $|x| \leqslant 10$: $-10 \leqslant 4 + 5k \leqslant 10$ donne $-2{,}8 \leqslant k \leqslant 1{,}2$, soit $k \in \{-2, -1, 0, 1\}$.
$|y| \leqslant 10$: $-10 \leqslant -6 - 8k \leqslant 10$ donne $-2 \leqslant k \leqslant 0{,}5$, soit $k \in \{-2, -1, 0\}$.
En croisant : $k \in \{-2\,;-1\,;0\}$.

$$(-6\,;10), \quad (-1\,;2), \quad (4\,;-6).$$

Correction — Exercice bilan — partie C

10.

$$n \equiv 2\ [5] \qquad \text{et} \qquad n \equiv 3\ [7].$$

11. $n \equiv 2\ [5]$ signifie que 5 divise $n-2$, donc $n = 2 + 5k$ avec $k \in \mathbb{Z}$.
En reportant dans la seconde condition :

$$2 + 5k \equiv 3\ [7] \quad \Longrightarrow \quad 5k \equiv 1\ [7].$$

12. PGCD$(5\,;7) = 1$: 5 admet un inverse modulo 7.
$5 \times 3 = 15 = 7 \times 2 + 1 \equiv 1\ [7]$: l'inverse est 3.
En multipliant la congruence par 3 :

$$15k \equiv 3\ [7] \quad \Longrightarrow \quad k \equiv 3\ [7].$$

13. $k = 3 + 7m$ avec $m \in \mathbb{Z}$:

$$n = 2 + 5(3 + 7m) = 17 + 35m.$$

Les valeurs possibles sont donc

$$\ldots,\ 17,\ 52,\ 87,\ 122,\ 157,\ \ldots$$

14.

$$100 \leqslant 17 + 35m \leqslant 150$$

$$83 \leqslant 35m \leqslant 133$$

$$2{,}37 \leqslant m \leqslant 3{,}8.$$

Le seul entier convenable est $m = 3$:

$$n = 17 + 105 = 122 \text{ élèves.}$$

15. $122 = 5 \times 24 + 2$: en rangeant par 5, il reste bien 2 élèves. ✓

$122 = 7 \times 17 + 3$: en rangeant par 7, il reste bien 3 élèves. ✓

Remarque : la période $35 = 5 \times 7$ est le PPCM de 5 et 7. C'est un cas particulier du *théorème des restes chinois* : quand les modulos sont premiers entre eux, le système admet toujours une solution, unique modulo leur produit.